

Кооперативные (коалиционные) игры

Игры N лиц

- **Бескоалиционные**

(Любая конечная бескоалиционная игра N лиц имеет хотя бы 1 ситуацию равновесия в смешанных стратегиях)

- **Коалиционные**

Коалиционные игры (КИ):

- с трансферабельной полезностью

(с побочными платежами: полезность

измеряется в универсальных единицах и может передаваться от игрока игроку в отношении 1:1, без потерь и трансформаций; *пример: деньги*)

- с нетрансферабельной полезностью

КИ с трансферабельной полезностью (TU):

- множество игроков $I = \{1, 2, \dots, n\}$
(«*тотальная коалиция*»)
- характеристическая функция $v(S) : 2^I \rightarrow \mathbf{R}$,
где $S \subseteq I$ - коалиция игроков.

Считается, что $v(\emptyset) = 0$.

ХФ каждой возможной коалиции S ставит в соответствие ту полезность (выигрыш), которую она может получить независимо от действий других игроков $I \setminus S$

Коалиционная структура CS над I - непустой набор непустых подмножеств $CS = \{S_1, S_2, \dots, S_k\}$, для которого:

$$\bigcup_{j=1}^k S_j = I; \quad S_i \cap S_j = \emptyset \text{ if } i \neq j$$

CS_I - набор всевозможных коалиционных структур для I .

$$v(CS) \equiv \sum_{j=1}^k v(S_j)$$

Пример. Пусть $I = \{1,2,3\}$.

$$CS_0 = \{\{\emptyset\}, I\},$$

$$CS_1 = \{\{1\}, \{2,3\}\},$$

$$CS_2 = \{\{2\}, \{1,3\}\},$$

$$CS_3 = \{\{3\}, \{1,2\}\}$$

Несущественная КИ

$$\forall S : v(S) = \sum_{i \in S} v(\{i\}).$$

Существенная КИ:

$$\exists S : v(S) > \sum_{i \in S} v(\{i\}).$$

Побочный платеж (выигрыш) коалиции S в существенной КИ:

$$\delta(S) = v(S) - \sum_{i \in S} v(\{i\}) > 0$$

Монотонная КИ:

$$\forall S, T \subseteq I (S \subseteq T):$$

$$v(S) \leq v(T)$$

(немонотонность ~ антипатия, большие затраты)

Супераддитивная КИ:

$$\forall S, T \subseteq I (S \cap T = \emptyset):$$

$$v(S \cup T) \geq v(S) + v(T).$$

супераддитивность $\rightarrow$ монотонность

Преобразование несупераддитивной игры в супераддитивную

Пусть $T \subseteq I$.

CS_T - всевозможные коалиционные структуры над T .

Сопоставим КИ $G = \langle I, v \rangle$ новую **КИ** $G^* = \langle I, v^* \rangle$:

$$v^*(T) = \max_{CS \in CS_T} v(CS).$$

G^* – *супераддитивное покрытие* G .

Пример. Пусть $n = 3$, а ХФ имеет вид:

$$v\{\emptyset\} = 0; \quad v(\{1\}) = v(\{2\}) = v(\{3\}) = 1;$$

$$v(\{1,2\}) = v(\{2,3\}) = v(\{1,3\}) = 3; \quad v(I) = 3.$$

Данная **КИ** – несупераддитивная, т.к.

$$v(\{i,j\} \cup \{k\}) = v(I) < v(\{i,j\}) + v(\{k\}).$$

Преобразование в супераддитивную:

$$v^*(CS_I) = \max_{CS \in CS_T} v(CS) = 4.$$

Пример. Пусть $n = 3$, а ХФ имеет вид:

$$v(\emptyset) = 0; \quad v(\{1\}) = v(\{2\}) = v(\{3\}) = 1;$$

$$v(\{1, 2\}) = v(\{1, 3\}) = v(\{2, 3\}) = 3; \quad v(I) = 4.$$

Данная **КИ** – супераддитивная, т.к. (с учетом симметричности, $\delta_{i,j}$ – символ Кронекера)

$$v(\{i, j\}) > v(\{i\}) + v(\{j\}) \quad (\delta_{i,j} = 0);$$

$$v(I) > v(\{i\}) + v(\{j\}) + v(\{k\}),$$

$$v(I) = v(\{i, j\}) + v(\{k\}) \quad (\delta_{i,j} + \delta_{i,k} + \delta_{j,k} = 0).$$

Выпуклая (супермодулярная) **КИ**:

$$\forall S, T \subseteq I:$$

$$v(S \cup T) + v(S \cap T) \geq v(S) + v(T).$$

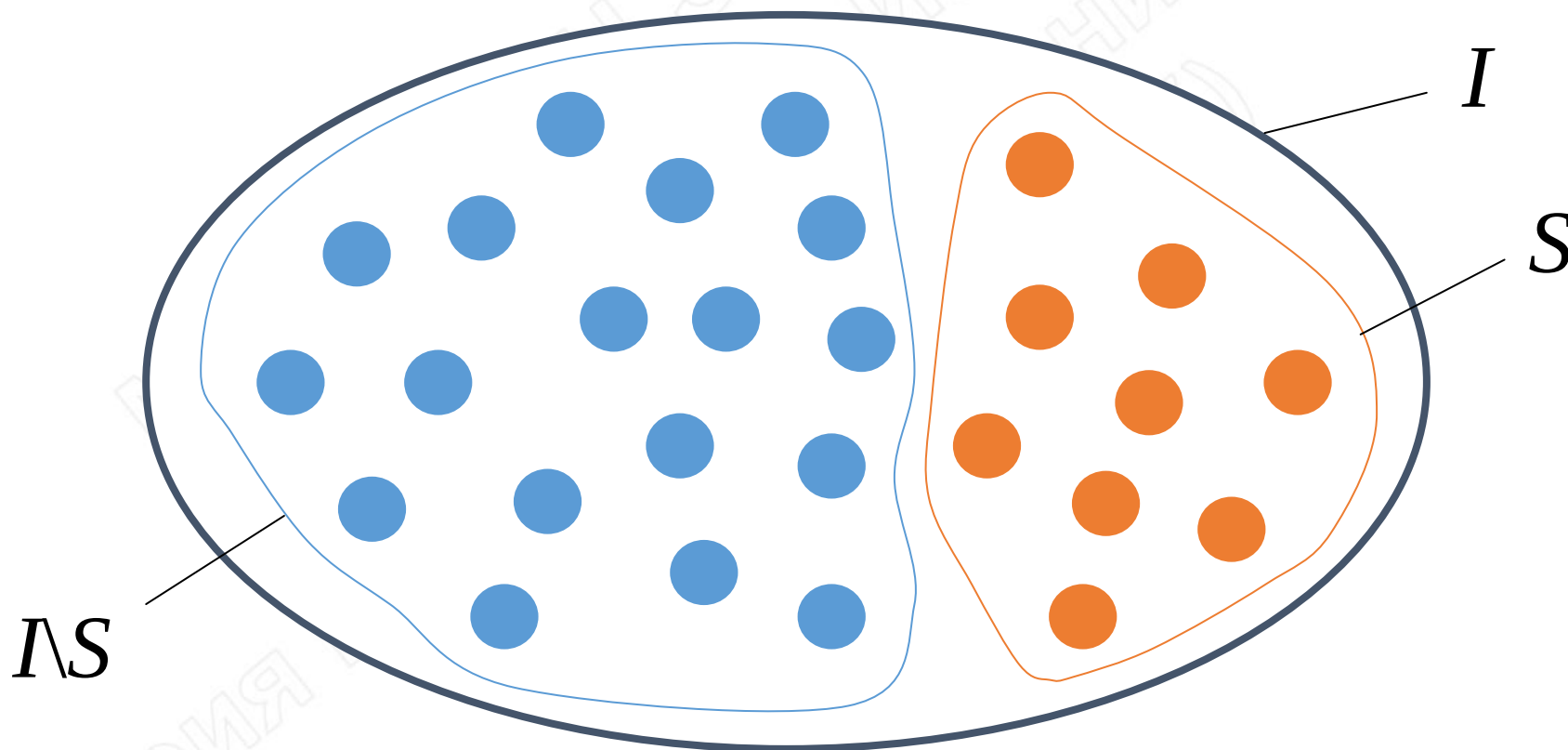
Теорема. $G = \langle I, v \rangle$ – выпуклая *iff*

$$T \subset S, i \notin S \Rightarrow v(S \cup \{i\}) - v(S) \geq v(T \cup \{i\}) - v(T)$$

выпуклость $\rightarrow$ супераддитивность

КИ с постоянной суммой:

$$\forall S: v(S) + v(I \setminus S) = v(I)$$



*Дележ (imputation) в **КИ** это вектор*

$$\mathbf{x} = (x_1, x_2, \dots, x_n),$$

удовлетворяющий условиям:

i) групповой рационализации (Парето)

$$\sum_{i \in I} x_i(v) = v(I),$$

ii) индивидуальной рационализации

$$x_i(v) \geq v(\{i\}) \quad (i \in I).$$

Если выполняется только условие групповой рационализации, то вектор x - *пред-дележ*.

Множество всех дележей в **КИ** с ХФ v :

$$E(v)$$

Тривиальный случай (несущественная **КИ**):

$$v(I) = \sum_{i \in I} v(\{i\}): \quad x_i = v(\{i\}) \quad \forall i \in I.$$

Вопрос: какой из возможных дележей $x \in E(v)$ считать оптимальным?

Пусть $x, y \in E(v)$.

Дележ x доминирует дележ y по коалиции S ($x \succ_S y$), если:

$$\forall i \in S: x_i > y_i,$$

$$\sum_{i \in S} x_i \leq v(S).$$

Дележ x доминирует дележ y , если доминирование справедливо $\forall S$.

y - неустойчивый дележ.

Игры $G_1 = \langle I, v \rangle$ и $G_2 = \langle I, u \rangle$ - *изоморфные*, если

$$\exists f : E(u) \rightarrow E(v)$$

такая что

$$\mathbf{x}, \mathbf{y} \in E(u), \mathbf{x} \succ_s \mathbf{y} \iff f(\mathbf{x}) \succ_s f(\mathbf{y}),$$

(т.е. сохраняется *структура доминирования*).

Игры $G_1 = \langle I, v \rangle$ и $G_2 = \langle I, u \rangle$ - S -эквивалентные, если существует набор чисел $(a_1, a_2, \dots, a_n)$ и $\beta > 0$ такие что:

$$v(S) = \beta u(S) + \sum_{i \in S} a_i \quad \forall S \subseteq I.$$

Теорема. Если $G_1 = \langle I, v \rangle$ и $G_2 = \langle I, u \rangle$ S -эквивалентные, то они изоморфны; обратное верно для все игр с постоянной суммой.

Существенная игра $(0,1)$ -нормализована, если

$$\forall i \in I: v(\{i\}) = 0, \quad v(I) = 1.$$

Любая $(0,1)$ -нормализованная **КИ** $n-1$ лиц с ХФ v может быть преобразована в эквивалентную $(0,1)$ -нормализованную **КИ** n лиц с ХФ u :

$$u(S) = \begin{cases} v(S) & \text{if } n \notin S, \\ 1 - v(I - S) & \text{if } n \in S \end{cases} \quad (I = \{1, 2, \dots, n\}).$$

Игра v называется симметричной, если $v(S)$ зависит только от числа элементов в коалиции:

$$v(S) = v(|S|)$$

Игра v называется простой, если $\forall S \subset I$

либо $v(S) = 0$ (побеждающие коалиции)

либо $v(S) = 1$ (проигрывающие коалиции).

Пусть $(p_1, p_2, \dots, p_n)$ - неотрицательный вектор и число q удовлетворяет соотношению

$$0 < q < \sum_{i=1}^n p_i.$$

Простая $(0,1)$ -нормализованная **КИ** $(q; p_1, p_2, \dots, p_n)$ называется *взвешенной мажоритарной*, если

$$\nu(S) = \begin{cases} 1 & \text{if } \sum_{i \in S} p_i \geq q, \\ 0 & \text{otherwise.} \end{cases}$$

Простая мажоритарная игра N лиц

Игроки 1,2,3

1. Если любые два игрока объединятся, то третий выплачивает им по единице.
2. Если ни одной двучленной коалиции не образуется, то платежи не производятся.

Варианты платежей: $(-2, 1, 1)$, $(1, -2, 1)$, $(1, 1, -2)$, $(0, 0, 0)$

Пример: «миллиардер» завещает наследство тому из трех племянников, которого они назовут большинством голосов. Любой дележ блокируется хотя бы одной коалицией.

Модификация:

3. Если образуется коалиция $\{2,3\}$, то:

$(-2, 1.1, 0.9)$ вместо $(-2, 1, 1)$

?

Проблема устойчивости коалиций (по Нэшу).

Игра голосования

$$v(S) = \begin{cases} 0, & |S| < m \\ 1, & |S| \geq m \end{cases}$$

где $m < N$ - некоторое фиксированное число (критерий большинства).

Например: $m = \left\lceil \frac{N+1}{2} \right\rceil$ - критерий простого большинства.

Диктатура

$$v(S) = \begin{cases} 0, & \{i^*\} \notin S \\ 1, & \{i^*\} \in S \end{cases}$$

где i^* - «диктатор».

Акции

Все 100% акций компании поделены между N акционерами.

i -й акционер владеет $w(\{i\})$ %.

Коалиция S владеет $w(S) = \sum_{\{i\} \in S} w(\{i\})$ %.

Юридическая сила пакета акций

$$v(S) = f[w(S)],$$

где

$$f : [0,100] \rightarrow [0,1]$$

Пример: мажоритарная игра

$$v(S) = f[w(S)] = \begin{cases} 0, & w(S) < 50\% \\ 1, & w(S) \geq 50\% \end{cases}$$

Пусть распределение акций таково:

i	1	2	3	4
$w(\{i\}) \%$	10	20	30	40

i	1	2	3	4
$w(\{i\}) \%$	10	20	30	40

Характеристическая функция:

S	$\emptyset$	$\{1\}$	$\{2\}$	$\{3\}$	$\{4\}$	$\{1,2\}$	$\{1,3\}$	$\{1,4\}$
$w(\{i\}) \%$	0	10	20	30	40	30	40	50
$\nu(S)$	0	0	0	0	0	0	0	0

S	$\{2,3\}$	$\{2,4\}$	$\{3,4\}$	$\{1,2,3\}$	$\{1,2,4\}$	$\{1,3,4\}$	$\{2,3,4\}$	I
$w(\{i\}) \%$	50	60	70	60	70	80	90	100
$\nu(S)$	0	1	1	1	1	1	1	1

$$X = \{1/10, 2/10, 3/10, 4/10\}?$$

«Джаз-оркестр»: певец s , пианист p , ударник d

В клубе:

$$\nu(I) = 1000$$

$$\nu(\{s, p\}) = 800$$

$$\nu(\{d, p\}) = 650$$

$$\nu(\{p\}) = 300$$

$$\nu(S) = 0, \text{ если } \{p\} \notin S$$

Метро:

$$\nu(\{s, d\}) = 500$$

Открытая веранда:

$$\nu(\{s\}) = 200$$

Ллойд Шепли (Lloyd Shapley)

(1923 – 2016)



Система аксиоматических требований, предъявляемых к «разумному» решению (дележу) **КИ** (вектор Шепли).

Shapley, L., A value for n-person games // In: Contributions to the Theory of Games II / Ed. by H.W. Kuhn and A.W. Tucker. – Princeton: Princeton University Press, 1953. – P. 307-317.

Вектор Шепли удовлетворяет следующим аксиомам.

і) Аксиома линейности

Для любых двух кооперативных игр с одними и теми же игроками, но различными ХФ v, w , и любого $\lambda \in \mathbf{R}$ имеем

$$x_i(v + w) = x_i(v) + x_i(w);$$

$$x_i(\lambda v) = \lambda x_i(v) \quad (i \in I).$$

(ii) Аксиома симметричности

Получаемый игроком выигрыш не зависит от его номера. Это означает, что если игра w получена из игры v перестановкой игроков, то её вектор Шепли $x(w)$ есть вектор $x(v)$ с соответствующим образом переставленными элементами.

iii) Аксиома «нулевого игрока».

«Нулевым игроком» («болваном») называется игрок, не вносящий ненулевого вклада ни в какую коалицию, т.е. игрок i такой, что $\forall S : i \in S$ имеем

$$v(S) - v(S \setminus \{i\}) = 0.$$

При рациональном дележе

$$x_i(v) = 0.$$

iv) Аксиома эффективности

Имеющееся в распоряжении тотальной коалиции благосостояние распределяется без остатка:

$$\sum_{i \in I} x_i(v) = v(I)$$

(условие групповой рационализации).

Рациональный дележ в КИ единственным образом определяется вектором Шепли

$$\mathbf{x}(v) = (x_1(v), x_2(v), \dots, x_n(v))$$

с компонентами

$$x_i(v) = \frac{1}{N!} \sum_{S: i \in S} (|S| - 1)! (N - |S|)! [v(S) - v(S \setminus \{i\})],$$

$|S|$ – количество игроков в коалиции S .

Пример. Пусть $n = 3$, а ХФ имеет вид:

$$\begin{aligned}v(\emptyset) &= 0; \quad v(\{1\}) = v(\{2\}) = v(\{3\}) = 1; \\v(\{1, 2\}) &= v(\{1, 3\}) = v(\{2, 3\}) = 3; \quad v(I) = 4.\end{aligned}$$

Доля 1-го игрока при рациональном дележе:

$$\begin{aligned}x_1(v) &= \frac{1}{3!} \left\{ 0!2! [v(\{1\}) - v(\emptyset)] + \right. \\&\quad + 1!1! [v(\{1, 2\}) - v(\{2\})] + \\&\quad + 1!1! [v(\{1, 3\}) - v(\{3\})] + \\&\quad \left. + 2!0! [v(I) - v(\{2, 3\})] \right\} = \frac{4}{3}.\end{aligned}$$

Очевидно, в силу симметричности, в данной задаче доли остальных двух игроков будут такими же:

$$x_1(v) = x_2(v) = x_3(v) = \frac{4}{3}.$$

При этом выполняются условия:

i) $x_1(v) + x_2(v) + x_3(v) = 4 = v(I)$ (групповая рационализация);

ii) $x_i(v) = \frac{4}{3} > v(\{i\}) = 1 \quad (i = 1, 2, 3)$

(индивидуальная рационализация).

i	1	2	3	4
$w(\{i\}) \%$	10	20	30	40

Характеристическая функция:

S	$\emptyset$	$\{1\}$	$\{2\}$	$\{3\}$	$\{4\}$	$\{1,2\}$	$\{1,3\}$	$\{1,4\}$
$w(\{i\}) \%$	0	10	20	30	40	30	40	50
$\nu(S)$	0	0	0	0	0	0	0	0

S	$\{2,3\}$	$\{2,4\}$	$\{3,4\}$	$\{1,2,3\}$	$\{1,2,4\}$	$\{1,3,4\}$	$\{2,3,4\}$	I
$w(\{i\}) \%$	50	60	70	60	70	80	90	100
$\nu(S)$	0	1	1	1	1	1	1	1

$$X_{Sh} = \{1/12, 1/4, 1/4, 5/12\} \text{ vs. } X = \{1/10, 2/10, 3/10, 4/10\}$$

Ядро КИ

Ядро КИ $G = \langle I, v \rangle$ - набор $C(v)$ недоминируемых дележей.

Теорема. Ядро $C(v)$ представляет собой набор n -векторов x , удовлетворяющих условиям

$$\sum_{i \in S} x_i \geq v(S) \quad \forall S \subseteq I,$$

$$\sum_{i=1}^n x_i = v(I).$$

(ядро - замкнутый выпуклый многогранник).

Пример.

$$v(\{i\}) = 0 \quad \forall i$$

$$v(\{2, 3\}) = 0$$

$$v(\{1, 2\}) = 90$$

$$v(\{1, 3\}) = v(\{1, 2, 3\}) = 100$$

Ядро:

$$x_1 + x_2 \geq 90$$

$$x_1 + x_3 \geq 100$$

$$x_1 + x_2 + x_3 = 100$$

$$x_i \geq 0$$

т.е.

$$C(v) = \{(t, 0, 100 - t) : 90 \leq t \leq 100\}$$

Литература

- 1 Мазалов В.В. Математическая теория игр и приложения.
– М.: Изд-во Лань, 2010. - 446 с.
- 2 Петросян Л.А., Зенкевич Н.А., Шевкопляс Е.В. Теория игр.
– СПб: БХВ-Петербург, 2012. - 432 с.
- 3 Оуэн Г. Теория игр. – М.: «Вузовская книга», 2016.